Diagrama de Classes

Telemetria MS41 · app desktop

Domínio

`backend/telemetria/modelos/` · tabelas do banco

Usuario

- id: int
- nome: str
- email: str
- senha_hash: str
- papel: PapelUsuario

atende ▾ — 1 — 0..*

Cliente

- id: int
- nome: str
- contato: str
- implicito: bool

Na conta PARTICULAR, o sistema cria um cliente implícito (o próprio usuário)

possui ▾ — 1 — 0..*

Veiculo

- id: int
- ano_modelo: int
- placa: str
- quilometragem: int
- perfil_ecu: PerfilEcu

+ descricao(): str

Marca

- id: int
- nome: str

1 — 0..*

Modelo

- id: int
- nome: str
- ano_min: int
- ano_max: int

1

Veiculo 0..* — 1 — 0..* grava ▸ Sessao

Sessao

- id: int
- iniciada_em: datetime
- encerrada_em: datetime
- status: StatusSessao
- km: int
- observacao: str
- limites: Limites
- rpm_pico: int
- vss_pico: int

+ duracao_s(): float

Sessao 0..* — 1 — Amostra

Sessao 1 — 0..* Evento

Amostra

- id: int
- recebida_em: datetime
- rpm: int
- vss: int
- ect: int
- iat: int
- tps: float
- vbat: float

+ completa(): bool

Evento

- id: int
- criado_em: datetime
- tipo: TipoEvento
- mensagem: str

Aquisição e gravação

`backend/telemetria/servicos/`

«abstract» *LeitorBase*

- estado: EstadoLeitor

+ iniciar(): void
+ parar(): void

envia leituras → Gravador

LeitorBLE

- nome: str

ESP32 via Bluetooth; lê a MS41 por DS2

abre / encerra → Sessao

Gravador

- sessao_id: int

+ iniciar_sessao(veiculo_id, limites): dict
+ encerrar_sessao(): dict
+ receber(leitura): void

DetectorEventos

- limites: Limites

+ avaliar(a: Amostra): List<Evento>

cria → Evento

Enumerações

`backend/telemetria/modelos/enums.py`

«enumeration» **PapelUsuario**

PROFISSIONAL
PARTICULAR

«enumeration» **StatusSessao**

ATIVA
ENCERRADA

«enumeration» **TipoEvento**

SHIFT_LIGHT
RPM_ALTO
TEMP_ALTA
BATERIA_BAIXA
PERDA_CONEXAO

Notação

- associação (com multiplicidade)
- associação navegável
- composição (apagou a sessão, apaga junto)
- dependência (usa / cria)
- herança